

Guia de Estudo por Provas — Câmara dos Deputados

Questões de 12 provas do Cebbraspe organizadas pelos blocos do edital de Engenharia Civil, com gabarito oficial ocultável para treino. Foco no que o examinador cobra — sem rodeio.

12

PROVAS

313

QUESTÕES

7

BLOCOS

65

DIAS DE PLANO

BLOCO 1 — PROJETOS

1.1 / 4.2 / 4.4 — FUNDAÇÕES, SONDAGENS E INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA

CODEVASF-86

Codevasf 2024

Estaca Strauss: moldada in situ, perfuração com sonda/piteira e camisa metálica, apiloamento do concreto com retirada da camisa.

CERTO

CODEVASF-102

Codevasf 2024

SPT: índice de resistência determinado somando os golpes das 3 etapas de 15 cm.

ERRADO

Errado: consideram-se apenas a 2ª e a 3ª etapas.

STJ-55

STJ 2024

Concreto fck 15 MPa em estaca Strauss "pois a capacidade do solo é muito inferior".

ERRADO

Pegadinha de justificativa.

STJ-64 STJ 2024

Estação total dispensa a trena na locação (fornece medidas lineares e angulares).

CERTO

STJ-65 STJ 2024

Sondagem mista = percussão (solo) + rotativa (rocha).

CERTO

STJ-68 STJ 2024

Estacas Franki em obras urbanas/centros históricos (evita danos a vizinhos).

CERTO

STJ-69 STJ 2024

Escavação manual de tubulão só com solo estável e controle da água.

CERTO

STJ-95 STJ 2024

Jet grouting: colunas de solo-cimento por perfuração/jateamento a alta velocidade.

CERTO

STJ-96 STJ 2024

Aumentar o fck do concreto "garante ausência de recalques diferenciais".

ERRADO Exagero.

MPGO-51 MP-GO 2024

Boletim SPT: N para 30 cm após 15 cm iniciais; classificação de areia/silte como "muito mole...dura".

ERRADO Troca escala de argila com areia.

MPGO-53 MP-GO 2024

Tensão admissível de fundação rasa depende de profundidade, lençol d'água, dimensões/forma.

CERTO

MPGO-94 MP-GO 2024

Escolha da fundação depende do solo e do tipo/magnitude das cargas.

CERTO

TCEAC-An-62 TCE-AC Analista 2024

SPT: N = soma dos golpes da 2ª e 3ª etapas de 15 cm (mesmo sem penetração exata).

CERTO

TCEAC-Au-53 TCE-AC Auditor 2024

Solo grampeado é ineficaz em solos arenosos porosos.

ERRADO Errado.

TCEAC-Au-54 TCE-AC Auditor 2024

Provas de carga são dispensáveis se o estudo geotécnico for detalhado.

ERRADO Errado.

TCEAC-Au-55 TCE-AC Auditor 2024

Poços de drenagem são suficientes para controlar o NA em escavações profundas.

ERRADO

TCEAC-Au-56 TCE-AC Auditor 2024

Geotêxteis recomendados para contenção de taludes com alta erosão superficial.

CERTO

TCEAC-Au-57 TCE-AC Auditor 2024

Análise de estabilidade de talude temporário é prescindível se escorado.

ERRADO Errado.

TCEAC-Au-60 TCE-AC Auditor 2024

Vane test (palheta) é inadequado para capacidade de carga em solos granulares.

CERTO

TCERN-69 TCE-RN 2025

Índice de vazios = volume de vazios ÷ volume de sólidos.

CERTO

TCERN-70 TCE-RN 2025

Umidade natural = peso de água ÷ peso do sólido (em %).

CERTO

PF-57 Polícia Federal 2025

Escavações > 1,00 m devem ser protegidas por talude/escoramento em projeto de habilitado.

ERRADO Gabarito E — atenção à redação/valor.

CAM-101, CAM-102, CAM-103, CAM-104, CAM-105

REFERÊNCIA

[CAM-101] E · **[CAM-102]** C · **[CAM-103]** E · **[CAM-104]** E · **[CAM-105]** C — (SPT; ensaios em obra pequena; capacidade de estaca; classificação; fundações profundas). Detalhe no plano.

1.2 — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E DE AÇO (CONCEITOS, ANÁLISE, FÔRMAS)

STJ-56 STJ 2024

Concreto deve ser adensado (vibração/apiloamento) logo após lançado, expulsando o ar.

CERTO

STJ-67 STJ 2024

Laje nervurada é mais econômica que a maciça de mesma inércia (elimina concreto tracionado).

CERTO

STJ-70 STJ 2024

(Trelça metálica) barras ②③④ estão comprimidas.

ERRADO Análise de trelça — depende do esquema.

STJ-71 STJ 2024

Reações de apoio da trelça iguais a $P/3$.

CERTO

STJ-73 STJ 2024

Fissuras por reações químicas nas primeiras idades mitigadas por cuidados no traço e cura.

CERTO

STJ-82 STJ 2024

Aço patinável (aparente): maior resistência à corrosão por camada de óxido protetora.

CERTO

STJ-83 STJ 2024

Resistência à compressão da madeira é maior na direção perpendicular às fibras.

ERRADO Errado: é maior na direção paralela.

MPGO-54 MP-GO 2024

Análise do projeto estrutural: verificar harmonia com arquitetura, metálica/madeira, fundações e instalações.

CERTO

MPGO-63 MP-GO 2024

Concretagem: lançamento contínuo, sem interrupção > tempo de pega, evitar ninhos/vazios.

CERTO

MPGO-80 MP-GO 2024

Construtor responde pela vida útil de projeto, não pela efetivamente atingida (fatores externos).

CERTO

MPGO-81 MP-GO 2024

Armadura de pele minimiza efeitos de retração e variação de temperatura (fissuras laterais).

CERTO

TCEAC-Au-71 TCE-AC Auditor 2024

Material dúctil: no ensaio de tração há proporcionalidade até o escoamento, com grande deformação.

CERTO

TCEAC-Au-72 TCE-AC Auditor 2024

Deformação axial da barra $\delta = PA/(EL)$.

ERRADO

Errado: $\delta = PL/(EA)$.

TCERN-54 TCE-RN 2025

Alvenaria concluída e prazos normativos respeitados antes do revestimento.

CERTO

TJES-65 TJ-ES 2023

Lançamento da massa de concreto não pode ocorrer após o início da pega.

CERTO

TCEMG REFERÊNCIA

[TCEMG] questões de estruturas/materiais (ver bloco 1.5-1.6 e apêndice conforme tema).

CAM-106..112 REFERÊNCIA

[CAM-106..112] — fôrmas; juntas de dilatação C ; ELU/ELS E ; fluência C ; pré-moldado E ; retração C ; armado×protendido E . Detalhe no plano.

PROT-86 PROT

No método da pré-tração, as ancoragens ativas destinam-se ao estiramento das armaduras de protensão, enquanto as ancoragens passivas destinam-se ao posicionamento das armaduras transversais no interior da peça.

ERRADO

Errado: a ancoragem passiva ancora o próprio cabo na extremidade não tracionada (extremidade morta) — não posiciona estribos. Metade verdadeira + metade inventada.

PROT-87 PROT

A protensão parcial permite que a peça trabalhe com abertura de fissura controlada, podendo ser projetada para permanecer sem fissuras sob cargas permanentes e com fissuras que se abrem e se fecham conforme o carregamento variável é aplicado e retirado.

CERTO

Certo: descrição do nível 1 (protensão parcial) — ELS-W com $w_k \leq 0,2$ mm na combinação frequente.

PROT-88 PROT

A protensão por pré-tração baseia-se no estiramento e ancoragem de fios/cordoalhas antes da concretagem; após a cura, devido à aderência, transfere-se a protensão pelo relaxamento (corte) dos fios/cordoalhas previamente tracionados.

CERTO

Certo: transferência por aderência ao cortar os fios curados. Descrição fiel da pré-tração.

1.2.2 — DIMENSIONAMENTO DE PILARES, VIGAS E LAJES

CAM-113 Câmara 2012

Armadura longitudinal máx. de pilar como 6% da seção real.

ERRADO

É 8%.

CAM-114 Câmara 2012

Estribo Ø5,0 c/18 para $A_s = 2,14 \text{ cm}^2/\text{m}$.

ERRADO

CAM-115 Câmara 2012

Cobrimento e classes de agressividade (fraca/moderada/forte/muito forte).

ERRADO

CAM-116 Câmara 2012

Laje 9 cm: $\emptyset \leq 8 \text{ mm}$ e espaçamento $\leq 20 \text{ cm}$.

CERTO

CAM-117 Câmara 2012

Laje bidirecional Ø6,3 c/15 e Ø5,0 c/15 → 2,07 e 1,34 cm^2/m .

CERTO

MPGO-81

REFERÊNCIA

[MPGO-81] (armadura de pele/costela — ver 1.2 acima).

STJ-52 STJ 2024

Ventilação do esgoto sanitário: preserva o fecho hídrico, conduz gases e alivia sobrepressões.

CERTO

STJ-54 STJ 2024

Tubulação de aviso de extravasão (anulada).

ANULADA

MPGO-55 MP-GO 2024

Esgoto sanitário separado (total/parcial) das águas pluviais; ligação só em casos de norma.

CERTO

MPGO-56 MP-GO 2024

Água fria: ligação à rede escolhida para o "maior trajeto possível" do alimentador.

ERRADO Errado: menor trajeto.

MPGO-93 MP-GO 2024

Tubos de ventilação: conduzem gases ao exterior, evitam autossifonagem e sobrepressões.

CERTO

TJES-63 TJ-ES 2023

Proibido chumbo em novas instalações de água, mas permite reparo nas existentes sem substituir.

CERTO

CAM-124, CAM-127, CAM-128, CAM-131, CAM-132

REFERÊNCIA

[CAM-124] E (PEX só água quente) · [CAM-127] E · [CAM-128] C · [CAM-131] E · [CAM-132] E (esgoto primário). Detalhe no plano.

1.4 / 3.3 — ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CODEVASF-75 Codevasf 2024

20 latas de tinta para 1.000 m² com 10% de perda (cálculo).

ERRADO Ver rendimento 18 L/110 m².

CODEVASF-77 Codevasf 2024

Custo do insumo (tinta) calculado por projeto/consumo/mercado integra os custos diretos.

CERTO

STJ-77 STJ 2024

COV das tintas látex são responsáveis por tornar a suspensão fluida.

ERRADO Errado: é a água/veículo.

PF-55 Polícia Federal 2025

Quantidades sem projeto completo podem ser estimadas por processo aproximado de uso corrente.

CERTO

CAM-118, CAM-123, CAM-148

REFERÊNCIA

[CAM-118] C (produtividade) · [CAM-123] C (insumo/composição) · [CAM-148] C . Detalhe no plano.

1.5 / 1.6 — TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CODEVASF-71 Codevasf 2024

Ao receber concreto usinado com slump abaixo do especificado, pode-se acrescentar água.

ERRADO Proibido.

CODEVASF-72 Codevasf 2024

Facilidade de desmonte/substituição de elementos é vantagem da estrutura metálica.

CERTO

CODEVASF-73 Codevasf 2024

"Vida útil de projeto = 1 ano, prazo de reajuste de contratos".

ERRADO Conceito trocado.

STJ-72 STJ 2024

Podem-se adicionar aditivos com cloretos ao concreto se houver ensaios de recebimento.

ERRADO Cloretos são vedados no CA.

STJ-78 STJ 2024

CP V (alta resistência inicial) confere módulo a baixas idades inferior ao CP II-E.

ERRADO Errado.

STJ-79 STJ 2024

Pulverulência da argamassa: excesso de finos ou traço pobre em aglomerante.

CERTO

STJ-80 STJ 2024

Concreto dosado para resistência média $\geq f_{ck}$ (considera o desvio-padrão).

CERTO

STJ-81 STJ 2024

Redutor de água tipo 2 (superplastificante) tem função de incorporar ar em concreto leve.

ERRADO Errado.

STJ-84 STJ 2024

Vidro temperado: salvo polimento leve, não admite recorte/perfuração/lapidação.

CERTO

STJ-85 STJ 2024

Porcelanato: placa vitrificada, absorção $\leq 0,5\%$.

CERTO

MPGO-62 MP-GO 2024

Controle tecnológico de aterro: grau de compactação mínimo de 85%.

ERRADO Valor abaixo do usual 95–100%.

MPGO-86 MP-GO 2024

"C25 = fck de 25 kgf/m²".

ERRADO Erro de unidade: é 25 MPa.

MPGO-87 MP-GO 2024

Slump 14 cm no recebimento: esperar 2 h evaporar água e reensaaiar.

ERRADO Absurdo técnico.

TCEAC-Au-63 TCE-AC Auditor 2024

Comportamento resiliente de mistura betuminosa avaliado por prova de carga sobre placa.

ERRADO

TCEAC-Au-64 TCE-AC Auditor 2024

Granulometria dos agregados por peneiramento.

CERTO

TCERN-55 TCE-RN 2025

Alvenaria de vedação pode iniciar imediatamente após a estrutura de concreto.

ERRADO Prazos de espera.

PF-68 Polícia Federal 2025

Agregados reciclados (ARCO/ARCI/ARM) em argamassas até 80% da massa.

CERTO

PF-69 Polícia Federal 2025

Reciclado em pré-fabricado estrutural limitado à subclasse ARCO.

CERTO

PF-70 Polícia Federal 2025

Reciclado em concreto estrutural limitado a 20% e classes I e II.

ERRADO Verificar — gab E.

CAM-119, CAM-121, CAM-122, CAM-174, CAM-175 **REFERÊNCIA**

[CAM-119] C · [CAM-121] E · [CAM-122] E · [CAM-174] C · [CAM-175] E (absorção cerâmica). Detalhe no plano.

1.7 — PROGRAMAS EM CAD / BIM

STJ-103 STJ 2024

AutoCAD: EXTEND "quebra um bloco em partes editáveis".

ERRADO É o EXPLODE.

STJ-104 STJ 2024

MIRROR espelha o desenho por uma linha.

CERTO

STJ-105 STJ 2024

ARRAY cria múltiplas cópias segundo um padrão.

CERTO

STJ-106 STJ 2024

PLINE permite criar um retângulo dimensionado.

CERTO

STJ-107 STJ 2024

BIM obrigatório desde a 1ª fase (execução direta/indireta, orçamento, planejamento, controle).

CERTO

STJ-108 STJ 2024

Atualização "as built" na 2ª fase de implementação do BIM.

CERTO

STJ-109 STJ 2024

1ª fase do BIM: estruturas, hidráulicas, elétricas e AVAC.

CERTO

STJ-110 STJ 2024

2ª fase do BIM: inclui gerenciamento e manutenção pós-construção.

CERTO

MPGO-82 MP-GO 2024

Compatibilização de projetos evita atrasos e riscos (BIM detecta conflitos).

CERTO

TCEAC-An-81, TCEAC-An-82

REFERÊNCIA

[TCEAC-An-81] C · [TCEAC-An-82] C — Compatibilização e BIM.

1.8 — NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES

CODEVASF-59 Codevasf 2024

Aderência às normas técnicas reduz risco de litígios.

CERTO

CODEVASF-60 Codevasf 2024

Normas técnicas são atualizadas anualmente.

ERRADO Não há periodicidade fixa.

BLOCO 2 — NOÇÕES DE PROJETOS COMPLEMENTARES

2.1 / 4.12 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

STJ-53 STJ 2024

(Figura) instalações elétricas de luminária representadas corretamente.

ERRADO Depende da figura — gab E.

STJ-85(eLét.), CODEVASF-85

REFERÊNCIA

[STJ-85(eLét.)] / [CODEVASF-85] C — DR obrigatório em circuitos de chuveiros e tomadas de áreas externas.

TCERN-66 TCE-RN 2025

Circuitos de iluminação e força alimentados por condutor de cobre de 1,5 mm².

ERRADO Força exige $\geq 2,5$ mm².

TCERN-67 TCE-RN 2025

Instalações prediais de baixa tensão conforme NBR 5410.

CERTO

TCERN-68 TCE-RN 2025

1 tomada a cada 5 m de perímetro em cozinhas/áreas de serviço.

ERRADO É a cada 3,5 m nesses locais.

CAM-125, CAM-126

REFERÊNCIA

[CAM-125] E (fator de demanda) · **[CAM-126]** X (eletroduto). Detalhe no plano.

2.2 — ELEVADORES

CAM-146 Câmara 2012

Elevador de cremalheira transporta pessoas e materiais conforme o fabricante.

CERTO

MPGO-119 MP-GO 2024

No elevador de cremalheira, operador e responsável pela carga podem subir juntos se isolados dela.

CERTO

2.5 — COMBATE A INCÊNDIO

STJ-51 STJ 2024

Sprinklers de tubulação molhada podem ser alimentados por reservatório elevado de uso exclusivo do sistema.

CERTO

2.3 / 2.4 — VENTILAÇÃO / AR-CONDICIONADO

CAM-178 Câmara 2012

Compartimento com gás: abertura de ventilação permanente de área igual a 400 cm².

ERRADO Rigidez incorreta.

BLOCO 3 — ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

3.1 / 3.2 — CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, BDI, COMPOSIÇÃO

CODEVASF-63 Codevasf 2024

BDI (benefícios e despesas indiretas) é relevante para formular o orçamento.

CERTO

CODEVASF-64 Codevasf 2024

Orçamento analítico dá visão mais detalhada que o sintético.

CERTO

CODEVASF-89 Codevasf 2024

Custo de mão de obra de 1.000 m² de chapisco = R\$ 3.905 (cálculo com coeficientes 0,06810 e 0,02550 e R\$50/R\$20).

ERRADO Confira: ≈ R\$ 3.916,50.

CODEVASF-90 Codevasf 2024

Apropriação do serviço gera coeficientes de material, mão de obra e tempo por unidade.

CERTO

STJ-57 STJ 2024

Encargos sociais integram o orçamento (INSS, FGTS, férias, 13º, licenças).

CERTO

MPGO-67 MP-GO 2024

Encargos sociais da mão de obra variam conforme a unidade federativa.

CERTO

MPGO-82 MP-GO 2024

Custos diretos = soma dos insumos (ex.: mão de obra com encargos).

CERTO

MPGO-84 MP-GO 2024

Apropriação de serviços permite ajustes tempestivos e controle de gastos.

CERTO

TCEAC-Au-77 TCE-AC Auditor 2024

Encargos sociais devem considerar seguros, administração central e tributos.

ERRADO Esses itens são BDI, não encargo social.

TCEAC-Au-78 TCE-AC Auditor 2024

Orçamento sintético contempla as composições analíticas com todos os insumos.

ERRADO Trocado: quem detalha é o analítico.

TCEAC-Au-80 TCE-AC Auditor 2024

BDI aplicado sobre o custo direto total para obter o preço final.

ERRADO Gabarito E — atenção à redação.

TCESC-56 TCE-SC 2021

Custos de EPI no canteiro são custos indiretos.

ERRADO São custos diretos.

TCESC-57 TCE-SC 2021

IPVA e seguro obrigatório de veículos entram no BDI.

ERRADO Gabarito E.

TCESC-58 TCE-SC 2021

Betoneira: no custo horário produtivo não se apropria a mão de obra de operação.

CERTO

TJES-61 TJ-ES 2023

Custos adicionais de mão de obra dependem do horário permitido para a obra.

CERTO

TJES-62 TJ-ES 2023

Fatores ligados à empresa contratada entram no orçamento de referência da licitação.

ERRADO Errado: referência é pessoal.

CAM-149, CAM-150, CAM-151, CAM-152 **REFERÊNCIA**

[CAM-149] E (encargos = indireto) · **[CAM-150]** C · **[CAM-151]** E (cálculo) · **[CAM-152]** E (FOB/CIF invertidos).

3.3 — LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES / SINAPI / CURVA ABC

CODEVASF-74 Codevasf 2024

Código SINAPI: numeração sequencial, sem informação decodificável de classificação.

CERTO

CODEVASF-88 Codevasf 2024

Curva ABC: distribui custos, identifica insumos de maior impacto, ordena por relevância.

CERTO

MPGO-66 MP-GO 2024

ART das planilhas orçamentárias: declaração de compatibilidade
orçamento×projeto×referência.

CERTO

MPGO-68 MP-GO 2024

SINAPI divulga composições; preço estimado com acréscimo de BDI (lucro + despesas indiretas).

CERTO

MPGO-83 MP-GO 2024

Curva ABC apresenta os serviços em ordem alfabética.

ERRADO É por relevância de custo.

TCERN-56 TCE-RN 2025

Preço global de referência = custo global de referência + BDI (com risco, seguro e lucro).

CERTO

CAM-148, CAM-118 **REFERÊNCIA**

[CAM-148] c (quantitativo laje nervurada) · **[CAM-118]** c .

3.4 — CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PERT/CPM, VALOR AGREGADO

CODEVASF-51 Codevasf 2024

Caminho crítico é dispensável em projetos com múltiplas etapas interdependentes.

ERRADO Errado.

CODEVASF-52 Codevasf 2024

Técnica do valor agregado combina escopo, cronograma e custo.

CERTO

CODEVASF-53 Codevasf 2024

A programação pode ser ajustada a qualquer momento sem impacto no resultado.

ERRADO Errado.

CODEVASF-54 Codevasf 2024

Curva S é exclusiva de custos e não se aplica a cronograma.

ERRADO Errado.

CODEVASF-65, CODEVASF-66 **REFERÊNCIA**

[CODEVASF-65] c · **[CODEVASF-66]** c — MS Project: relatórios personalizados e gestão de múltiplos projetos.

STJ-58 STJ 2024

No PERT-CPM o caminho crítico é o de maior desembolso financeiro.

ERRADO É o de maior duração, sem folga.

MPGO-89 MP-GO 2024

Caminho crítico: atraso em qualquer atividade atrasa a obra.

CERTO

MPGO-108 MP-GO 2024

TVA ajusta/acompanha o cronograma via caminho crítico.

CERTO

TJES-51 TJ-ES 2023

(Obra em dia, mês 12/24) valor agregado equivale ao valor planejado.

ERRADO Situação-problema.

TJES-52 TJ-ES 2023

Nessa obra, 50% de execução física concluída.

CERTO

CAM-153..157

REFERÊNCIA

[CAM-153..157] todas C — EAP; Gantt PERT/CPM; nivelamento de recursos; crashing/fast tracking; valor agregado.

BLOCO 4 — ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS

4.3 / 4.13 — CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO (NRS)

CODEVASF-61 Codevasf 2024

EPI é obrigatório apenas para atividades de alto risco.

ERRADO Errado.

CODEVASF-62 Codevasf 2024

Segurança no trabalho é responsabilidade exclusiva do gestor de segurança.

ERRADO Errado.

CODEVASF-110 Codevasf 2024

Atendidos os princípios do canteiro, torna-se prescindível considerar porte/natureza da obra.

ERRADO Errado.

STJ-89 STJ 2024

Alojamento deve ter área de lazer; pode-se usar o local de refeições.

CERTO

STJ-90 STJ 2024

Adaptação de EPI para PcD invalida o CA e exige novo certificado.

ERRADO Errado.

STJ-91 STJ 2024

Fornecimento de protetor solar (EPI) é responsabilidade da organização.

CERTO

STJ-92 STJ 2024

Inspeção do sistema de ancoragem ≤ 12 meses.

CERTO

STJ-93 STJ 2024

SPIQ obrigatório em escada fixa vertical > 2 m.

CERTO

STJ-94 STJ 2024

Pontos de ancoragem estrutural devem ter marcação/rastreabilidade.

CERTO

MPGO-64 MP-GO 2024

Trabalho > 2 m com risco de queda: medidas da NR-18.

CERTO

MPGO-116 MP-GO 2024

Proteção de periferia obrigatória desde os serviços da 1ª laje.

CERTO

MPGO-117 MP-GO 2024

Calçado (choque) e perneira (umidade) são EPIs de membros inferiores.

CERTO

MPGO-118 MP-GO 2024

Sem cozinha, refeições podem ser aquecidas em fogareiros no local de trabalho.

ERRADO Errado.

MPGO-120 MP-GO 2024

Andaime suspenso pode transportar material se não houver trabalhador no balancim.

ERRADO Errado.

TCEAC-Au-51 TCE-AC Auditor 2024

Responsabilidade por violações de segurança recai principalmente sobre gerentes de projeto.

ERRADO

TCEAC-Au-52 TCE-AC Auditor 2024

Implantar medidas de segurança é responsabilidade exclusiva do empregador.

ERRADO

CAM-145, CAM-146, CAM-147, CAM-142 **REFERÊNCIA**

[CAM-145] E · [CAM-146] C · [CAM-147] C · [CAM-142] E (leiaute do canteiro).

MPGO-61 MP-GO 2024

Fiscalização da locação: obedecer RN e alinhamentos do levantamento topográfico.

CERTO

MPGO-63 MP-GO 2024

Concretagem contínua, sem interrupção acima do tempo de pega.

CERTO

MPGO-95 MP-GO 2024

Peças fixas da esquadria acima das portas = bandeiras.

CERTO

TCERN-54 TCE-RN 2025

Alvenaria concluída e prazos respeitados antes do revestimento.

CERTO

TJES-65 TJ-ES 2023

Massa de concreto não pode ser lançada após início da pega.

CERTO

PF-58 Polícia Federal 2025

Chapisco: argamassa sobre alvenaria/concreto para preparar a superfície.

CERTO

PF-59 Polícia Federal 2025

Telhado de águas côncavas = planos que concorrem na cumeeira.

ERRADO

Definição trocada.

CAM-134, CAM-135, CAM-136, CAM-137, CAM-138, CAM-139, CAM-140, CAM-141, CAM-143, CAM-144

REFERÊNCIA

[CAM-134] C · [CAM-135] E · [CAM-136] C · [CAM-137] E · [CAM-138] E · [CAM-139] E · [CAM-140] C · [CAM-141] C · [CAM-143] C · [CAM-144] E .

BLOCO 5 — MANUTENÇÃO PREDIAL

5.1 — CONCEITOS (CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA) E GESTÃO

STJ-86 STJ 2024

Manutenção preditiva busca reduzir ao mínimo a preventiva e diminuir a corretiva.

ERRADO Errado.

STJ-87 STJ 2024

Gestão da manutenção deve preservar as características originais da edificação.

CERTO

STJ-88 STJ 2024

Manutenção com itens incertos: julgamento por maior desconto.

ERRADO Errado.

MPGO-97 MP-GO 2024

Manutenção de elétrica/hidráulica previne falhas (requisito fundamental).

CERTO

MPGO-98 MP-GO 2024

Programa de manutenção com documentação, registros e planejamento futuro.

CERTO

MPGO-99 MP-GO 2024

Programa revisado apenas quando há falhas/danos evidentes.

ERRADO Errado.

MPGO-100 MP-GO 2024

Plano de manutenção elaborado por profissionais qualificados.

CERTO

MPGO-101 MP-GO 2024

Plano único para todas as edificações.

ERRADO Errado.

MPGO-102 MP-GO 2024

Inspeção predial focada só nas áreas externas.

ERRADO Errado.

MPGO-103 MP-GO 2024

Drones e termografia aumentam eficiência da inspeção predial.

CERTO

STJ-115 STJ 2024

Construtor fornece manual de uso/operação/manutenção (NBR 14037).

CERTO

STJ-116 STJ 2024

Norma de manuais aplica-se a edificações em geral (independe de altura/padrão).

CERTO

STJ-118 STJ 2024

Periodicidades mínimas de inspeção podem ser reduzidas, mas não ampliadas.

ERRADO Gabarito E.

STJ-120 STJ 2024

Retrofit: sustentabilidade, atualiza sistemas e prolonga uso de edifícios obsoletos.

CERTO

CAM-158, CAM-167, CAM-168, CAM-169

REFERÊNCIA

[CAM-158] C · [CAM-167] C · [CAM-168] E · [CAM-169] E .

5.3 — SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

CODEVASF-84 Codevasf 2024

Impermeabilização rígida na laje de cobertura exposta (incorpora o agente ao elemento).

CERTO Gabarito C — compare com CAM-159, que trata de fissuração/movimentação: contexto diferente.

MPGO-88 MP-GO 2024

Sistema rígido moldado in loco na cobertura exposta ao sol (amolda-se à base, preenche poros).

CERTO

TJES-64 TJ-ES 2023

A impermeabilização deve resistir ao fendilhamento (rigidez excessiva pode causá-lo).

CERTO

CAM-159, CAM-160, CAM-161

REFERÊNCIA

[CAM-159] E (rígido × flexível) · [CAM-160] E · [CAM-161] C .

5.4 / 5.5 — PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

MPGO-104 MP-GO 2024

Documentar todas as etapas do diagnóstico/reparo das patologias.

CERTO

MPGO-105 MP-GO 2024

Em casos urgentes, reparar sem diagnóstico prévio.

ERRADO Errado.

STJ-95 STJ 2024

Jet grouting para recuperação de fundações (ver bloco 1.1).

CERTO

CAM-162, CAM-163, CAM-164, CAM-165, CAM-166

REFERÊNCIA

[CAM-162] C (álcali-agregado) · **[CAM-163]** E (carbonatação reduz pH) · **[CAM-164]** E (sulfato, não nitrato) · **[CAM-165]** C · **[CAM-166]** E (graute alta resistência).

BLOCO 6 — FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS

6.1 — CUSTOS PARA INCORPORAÇÃO (CUB / NBR 12721) E NORMAS ABNT

PF-51 Polícia Federal 2025

(NBR 12721) térreo + 3 tipos = padrão normal de prédio popular.

ANULADA Anulada.

PF-52 Polícia Federal 2025

Mezanino, sobreloja e andar-tipo: nomenclaturas do pavimento acima do térreo.

CERTO

PF-53 Polícia Federal 2025

Área real do pavimento em pilotis igual à do pavimento abaixo.

ERRADO Gabarito E.

PF-54 Polícia Federal 2025

Custo da unidade autônoma = custo global ÷ área equivalente de custo padrão.

ERRADO Gabarito E.

PF-56 Polícia Federal 2025

Dormitório, sala, banheiro e cozinha: projeto-padrão de residência popular.

CERTO

CAM-170, CAM-171

REFERÊNCIA

[CAM-170] C · **[CAM-171]** C — CUB como base da avaliação de custos.

6.2 — MEDIÇÕES, FATURAS E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS

CODEVASF-78 Codevasf 2024

Caderno de encargos = documento que especifica os encargos sociais (INSS/FGTS/PIS).

ERRADO Definição trocada.

CODEVASF-79 Codevasf 2024

Medição quantifica o executado x previsto em projeto/orçamento/cronograma.

CERTO

CODEVASF-80 Codevasf 2024

Contratos pós-licitação: índice de reajuste com data-base na data do certame.

CERTO

STJ-59 STJ 2024

Parcela incontroversa só liberada após recebimento definitivo da obra.

ERRADO Errado.

STJ-60 STJ 2024

Semi-integrada: remuneração por preços unitários, medição por quantidades.

CERTO

STJ-61 STJ 2024

Caderno de encargos descreve materiais, equipamentos e serviços da obra.

CERTO

STJ-62 STJ 2024

Dosagem do concreto refeita a cada mudança de cimento/agregado.

CERTO

STJ-63 STJ 2024

Concreto autoadensável: controle do lançamento por mapeamento a cada betonada.

ERRADO Gabarito E.

MPGO-57 MP-GO 2024

Diário de obra mantido no canteiro, atualizado diariamente pela contratada.

CERTO

MPGO-65 MP-GO 2024

Medição de obras/serviços de engenharia será bimestral.

ERRADO Errado: mensal.

MPGO-112 MP-GO 2024

Parcela incontroversa liberada no prazo do pagamento (havendo controvérsia parcial).

CERTO

MPGO-113 MP-GO 2024

Remuneração variável vinculada a metas/qualidade/sustentabilidade/prazos.

CERTO

MPGO-115 MP-GO 2024

Caderno de encargos detalha materiais/equipamentos dos projetos.

CERTO

TCEAC-An-57 TCE-AC Analista 2024

Diário de obra...

ERRADO conferir contexto; gab E.

TCEAC-An-63 TCE-AC Analista 2024

Controle de entradas/serviços/efetivo exige relatórios semanais (livro de obra).

ERRADO Errado: diário.

TCEAC-An-112 TCE-AC Analista 2024

Recebimento provisório mediante termo detalhado (exigências técnicas).

CERTO

TCEAC-An-113 TCE-AC Analista 2024

Fiscal servidor com ART de cargo dispensa a ART de fiscalização.

ERRADO Errado.

TJES-66 TJ-ES 2023

Reajuste devido em atividade atrasada concluída após a data-base, independentemente de justificativa.

ERRADO Errado.

TJES-67 TJ-ES 2023

Pode-se usar mais de um índice de reajuste no mesmo contrato.

CERTO

CAM-172, CAM-173 **REFERÊNCIA**

[CAM-172] E · [CAM-173] E .

6.3 / 6.4 — CONTROLE DE MATERIAIS E DE EXECUÇÃO

MPGO-62 MP-GO 2024

Controle tecnológico de aterro: grau de compactação mínimo de 85%.

ERRADO Valor abaixo do usual.

TCEAC-An-64 TCE-AC Analista 2024

Controle tecnológico obrigatório em aterros para fundações/pavimentos/contenção.

CERTO

TCERN-54 TCE-RN 2025

Alvenaria e prazos antes do revestimento (controle de execução).

CERTO

CAM-174, CAM-175, CAM-176, CAM-177, CAM-178, CAM-179, CAM-180 **REFERÊNCIA**

[CAM-174] C (vidro: paquímetro/trena) · [CAM-175] E (absorção cerâmica) · [CAM-176] C (expansor 4%) · [CAM-177] E · [CAM-178] E · [CAM-179] E · [CAM-180] E .

BLOCO 7 — LEGISLAÇÃO: LEI Nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos) ★ ALTA PRIORIDADE

7.1 — MODALIDADES, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

CODEVASF-67 Codevasf 2024

A adjudicação é facultativa no processo de licitação.

ERRADO É ato vinculado/obrigatório ao vencedor.

CODEVASF-68 Codevasf 2024

Homologação: autoridade competente confirma procedimentos e resultados.

CERTO

CODEVASF-69 Codevasf 2024

O objeto deve ser definido de maneira genérica para ampliar a participação.

ERRADO Deve ser preciso.

MPGO-71 MP-GO 2024

Pregão de manutenção predial (serviço comum) sem quantitativo preciso: admite julgamento por maior desconto.

CERTO

MPGO-75 MP-GO 2024

O objeto deve ser definido de forma concisa, clara e precisa; caracterização inadequada gera nulidade.

CERTO

TCEAC-An-57 TCE-AC Analista 2024

Pregão pode ser usado para obras; obrigatório para bens/serviços comuns.

ERRADO Pregão NÃO se aplica a obras.

TCEAC-An-68 TCE-AC Analista 2024

(Definição de maior desconto.)

ERRADO Gabarito E.

TCEAC-An-69 TCE-AC Analista 2024

É vedado contratar obras de engenharia por sistema de registro de preços.

ERRADO Gabarito E — a 14.133 admite SRP para obras em hipóteses.

TCEAC-An-70 TCE-AC Analista 2024

A licitação é dispensável quando a competição é inviável.

ERRADO Competição inviável = INEXIGIBILIDADE, não dispensa.

TCEMG-31 TCE-MG 2025

Modalidades para obras públicas: **concorrência e diálogo competitivo**.

Alternativa C pregão/leilão/concurso não servem p/ obra.

TCEMG-33 TCE-MG 2025

Encerradas julgamento/habilitação e recursos, a autoridade pode **revogar por conveniência** ou **anular por ilegalidade**.

Alternativa D alt. correta.

TCEMG-34 TCE-MG 2025

(Modalidades corretamente citadas.)

Alternativa C

7.2 — ETP, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, EDITAL

TCEAC-An-66 TCE-AC Analista 2024

Anulação de ofício por ilegalidade insanável (anulada).

ANULADA

MPGO-69 MP-GO 2024

O projeto básico deve apenas caracterizar aspectos gerais da obra.

ERRADO

Deve ter detalhamento suficiente; confunde PB com anteprojeto.

MPGO-85 MP-GO 2024

Edital deve prever reajuste com data-base vinculada à **assinatura do contrato**.

ERRADO

É a data do orçamento estimado.

CODEVASF-112 Codevasf 2024

O edital pode exigir percentual mínimo de mão de obra de egressos do sistema prisional.

CERTO

CODEVASF-113 Codevasf 2024

Quando a avaliação prévia do local for imprescindível, a vistoria prévia será obrigatória.

ERRADO

A 14.133 veda exigir vistoria obrigatória; admite declaração.

TCEMG-32 TCE-MG 2025

Anteprojeto e ETP (itens sobre disputa por autor e certificação INMETRO).

Alternativa D

alt. correta.

STJ-97 STJ 2024

Obra com paralisação > 1 mês: contratado deve divulgar aviso público de obra paralisada.

ERRADO

Gabarito E.

TCEAC-An-59 TCE-AC Analista 2024

Empreitada por preço global exige projeto com quantitativos de alta acurácia e detalhamento completo.

CERTO

TCEAC-An-67 TCE-AC Analista 2024

Na semi-integrada, o contratado elabora e desenvolve o **projeto executivo**.

CERTO

TCEAC-An-114 TCE-AC Analista 2024

Na semi-integrada, o contratado elabora **projeto básico e executivo**.

ERRADO

O básico é da administração; só o executivo é do contratado.

TCEAC-An-117 TCE-AC Analista 2024

Na semi-integrada, em regra não se admitem aditivos por variação de quantitativos.

CERTO

TCEAC-An-120 TCE-AC Analista 2024

Na semi-integrada, a medição é feita por etapas conforme o cronograma físico-financeiro.

CERTO

STJ-60 STJ 2024

Semi-integrada: remuneração por preços unitários, medição por quantidades de itens.

CERTO

TCEAC-An-91 TCE-AC Analista 2024

A empreitada por preço global foi substituída pela contratação por tarefa.

ERRADO

Falso.

TCEAC-An-92 TCE-AC Analista 2024

Contratação integrada é obrigatória para empreendimentos acima de R\$ 10 milhões.

ERRADO Falso.

7.4 — CONTRATOS: ALTERAÇÕES, GARANTIAS, MATRIZ DE RISCOS, EXTINÇÃO

MPGO-60 MP-GO 2024

Alteração unilateral quali/quantitativa: limite de 25% (acréscimos/supressões) e **50% para reforma** (acréscimo).

CERTO

TCEAC-An-55 TCE-AC Analista 2024

Contrato de reforma alterado uni/quantitativo com limite de acréscimos e supressões de 50%.

ERRADO Supressão é 25%.

TCEAC-An-56 TCE-AC Analista 2024

Extinção contratual formalmente motivada, com contraditório e ampla defesa.

CERTO

TCEAC-An-71 TCE-AC Analista 2024

Modificação do regime de execução por inaplicabilidade técnica → alteração unilateral.

ERRADO Gabarito E.

TCEAC-An-72 TCE-AC Analista 2024

Aditamento: preços unitários de itens novos fixados pela relação geral entre a proposta e o orçamento-base.

CERTO

TCEAC-An-73 TCE-AC Analista 2024

É facultado que a seguradora assuma a execução/conclusão da obra (seguro-garantia previsto em edital).

CERTO

TCEAC-An-106 TCE-AC Analista 2024

Atraso na liberação de área sujeita a desapropriação é motivo para extinção do contrato.

CERTO

MPGO-70 MP-GO 2024

É obrigatória a exigência de garantia do licitante em obras de engenharia.

ERRADO É facultativa, salvo hipóteses.

MPGO-114 MP-GO 2024

Matriz de riscos: cláusula definidora de riscos e responsabilidades e do equilíbrio econômico-financeiro.

CERTO

STJ-99 STJ 2024

Obras de grande vulto: edital deve prever programa de integridade em até 6 meses.

CERTO

STJ-100 STJ 2024

Matriz de riscos é obrigatória em todas as obras públicas.

ERRADO Obrigatória em grande vulto/integrada/semi-integrada.

TCEAC-An-101 TCE-AC Analista 2024

Grande vulto: poderá ser exigida garantia de até 10% do valor inicial.

ERRADO Gabarito E — em grande vulto o limite chega a 30%.

CODEVASF-118

Codevasf 2024

Nos contratos continuados, não é permitida a substituição da apólice de seguro-garantia.

ERRADO

É permitida.

MPGO-58

MP-GO 2024

Aditivo pode ser formalizado em até 90 dias após antecipar a execução de serviços.

ERRADO

Gabarito E.

TCEAC-An-58

TCE-AC Analista 2024

Execução deve ter lastro contratual; aditivos antes da autorização/execução, ainda que sem pagamento antecipado.

CERTO

TCEAC-An-60

TCE-AC Analista 2024

Ordem de paralisação/suspensão prorroga automaticamente o cronograma pelo tempo parado.

CERTO

7.5 — FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, RECEBIMENTO, ART, MEDIÇÃO

CODEVASF-114

Codevasf 2024

Medição de obras/serviços de engenharia será mensal, sempre que compatível.

CERTO

TCEAC-An-100

TCE-AC Analista 2024

Medição mensal sempre que compatível com o regime de execução.

CERTO

MPGO-65 MP-GO 2024

Para obras/serviços de engenharia, a medição será bimestral.

ERRADO É mensal.

TCEAC-An-102 TCE-AC Analista 2024

Recebimento do objeto: provisório, definitivo e "pendente de regularização".

ERRADO Só há provisório e definitivo.

TCEAC-An-103 TCE-AC Analista 2024

Quantitativo de contratos por agente e complexidade devem orientar a designação do fiscal.

CERTO

TCEAC-An-104 TCE-AC Analista 2024

Fiscalização **técnica** acompanha obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

ERRADO Isso é fiscalização administrativa.

TCEAC-An-105 TCE-AC Analista 2024

O gestor do contrato realiza o recebimento definitivo do objeto.

CERTO

TCEAC-An-107 TCE-AC Analista 2024

Administração tem até 15 dias úteis para decidir sobre solicitações/reclamações.

ERRADO Prazo é de 1 mês.

TCEAC-An-112 TCE-AC Analista 2024

Recebimento provisório pelo fiscal, mediante termo detalhado (exigências técnicas cumpridas).

CERTO

TCEAC-An-113 TCE-AC Analista 2024

Fiscal servidor, por ter ART de cargo, dispensa a ART de fiscalização.

ERRADO A ART de fiscalização é exigível.

TCEAC-An-115 TCE-AC Analista 2024

O fiscal pode ser auxiliado por assessoria jurídica e controle interno.

CERTO

TCEAC-An-116 TCE-AC Analista 2024

Engenheiro do acervo apresentado deve ser mantido; troca só com aprovação da administração.

CERTO

TCEAC-An-119 TCE-AC Analista 2024

Diante de defeitos de materiais, o fiscal providencia aditivos para comprar novos materiais.

ERRADO Ônus do contratado.

MPGO-111 MP-GO 2024

Registro do profissional no CREA dispensa a ART pela natureza da atividade.

ERRADO A ART é obrigatória.

MPGO-109 MP-GO 2024

Custos de correção de vícios de obra recém-concluída são absorvidos pelo ente público.

ERRADO Ônus do contratado.

MPGO-110 MP-GO 2024

O laudo deve conter diagnóstico da situação e indicação do proprietário do bem.

CERTO

STJ-59 STJ 2024

Parcela incontroversa só liberada após o recebimento definitivo da obra.

ERRADO A incontroversa é liberada normalmente.

STJ-98 STJ 2024

Gerenciamento de obras/serviços = serviço técnico especializado de natureza intelectual.

CERTO

CODEVASF-111 Codevasf 2024

Elaboração de parecer é serviço técnico especializado predominantemente intelectual.

CERTO

TCE-SC-41 TCE-SC 2021

Minutas de editais e contratos previamente examinadas/aprovadas pela assessoria jurídica.

CERTO

TCE-SC-47 TCE-SC 2021

Contratado deve manter, durante a execução, as condições de habilitação/qualificação.

CERTO

TCE-SC-48 TCE-SC 2021

Executado o contrato, o objeto será recebido definitivamente pelo responsável pela fiscalização.

ERRADO Recebimento definitivo cabe a comissão/gestor, conforme o valor.

7.6 — PAGAMENTOS, REAJUSTE, REPACTUAÇÃO, ORDEM CRONOLÓGICA

CODEVASF-115

Codevasf 2024

"Reajustamento" é o reequilíbrio de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.

ERRADO

Esse é a REPACTUAÇÃO.

CODEVASF-119

Codevasf 2024

Serviços contínuos com dedicação exclusiva e interregno de 1 ano: reajuste por **repactuação**.

CERTO

MPGO-113

MP-GO 2024

Remuneração variável vinculada a desempenho/metas/qualidade/sustentabilidade/prazos, prevista no edital.

CERTO

MPGO-112

MP-GO 2024

Havendo controvérsia parcial, a parcela incontroversa é liberada no prazo do pagamento.

CERTO

TCEAC-An-96

TCE-AC Analista 2024

Despesas de serviços sustentáveis podem ter a ordem cronológica de pagamento alterada.

ERRADO

Gabarito E.

TCEAC-An-98

TCE-AC Analista 2024

Só contratos com duração > 1 ano devem ter cláusula de reajuste.

ERRADO

Gabarito E.

TCEAC-An-99 TCE-AC Analista 2024

Divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e aditamentos.

CERTO

TCEAC-An-108 TCE-AC Analista 2024

EPP com risco de descontinuidade: ordem cronológica de pagamento pode ser alterada, com justificativa.

CERTO

TCEAC-An-109 TCE-AC Analista 2024

Pagamento efetuado após a regular liquidação e emissão da ordem de pagamento.

CERTO

TCEAC-An-110 TCE-AC Analista 2024

Reajustes, mesmo os previstos em contrato, exigem alteração por termo aditivo.

ERRADO Reajuste previsto dispensa aditivo.

TCEAC-An-111 TCE-AC Analista 2024

Índice que não reflete a variação → cláusulas monetárias alteradas unilateralmente sem concordância.

ERRADO Gabarito E.

TJES-53 TJ-ES 2023

Reajuste em contratos públicos é anual; vedada antecipação da data-base para prazo inferior ao legal.

CERTO

7.7 — SERVIÇOS CONTÍNUOS, PRORROGAÇÃO, CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS

CODEVASF-116

Codevasf 2024

Serviços/fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente (vigência decenal), com vantajosidade atestada.

CERTO**CODEVASF-117**

Codevasf 2024

A administração pode celebrar contratos de serviços/fornecimentos contínuos.

CERTO**CODEVASF-120**

Codevasf 2024

"Serviços contínuos são os que impõem prestação em período predeterminado, prorrogável até concluir o objeto."

ERRADO

Isso descreve contratação por escopo.

TCEAC-An-97

TCE-AC Analista 2024

O regime de execução é cláusula necessária em todo contrato de obra.

CERTO**MPGO-73**

MP-GO 2024

Técnica e preço (projeto básico R\$ 500 mil): proporção de 70% de valoração da proposta técnica.

CERTO**MPGO-74**

MP-GO 2024

Qualificação técnico-profissional (CAT) pode ser provada por meios alternativos previstos no edital.

ERRADO

Gabarito E.

TCEAC-An-93 TCE-AC Analista 2024

Concessão (Lei 8.987) delega o serviço, mas não transfere a titularidade.

CERTO

TCEAC-An-94 TCE-AC Analista 2024

Permissão de serviço público é a título precário e **dispensa** licitação.

ERRADO Exige licitação.

TCEAC-An-95 TCE-AC Analista 2024

Concessão patrocinada (Lei 11.079): remuneração **exclusivamente** por tarifas.

ERRADO Há também contraprestação pública.

MPGO-72 MP-GO 2024

PPP: estacionamento de órgão público por concessão patrocinada (contraprestação pública + tarifas).

CERTO

APÊNDICE A — FORA DO EDITAL (baixa/nenhuma correlação técnica com a Câmara)

Licenciamento ambiental (CONAMA 237/001), crimes ambientais (Lei 9.605):

Obras rodoviárias/ferroviárias, pavimentação, terraplenagem, SICRO/DNIT:

Obras hídricas, barragens, turbinas, irrigação, PCH, portos, drenagem urbana:

Saneamento — tratamento de água/esgoto (ETA/ETE): CODEVASF 95–97 · TCEAC-Au 61–62.
(Correlação parcial com hidrossanitário — revise só o essencial.)

Engenharia de avaliações (NBR 14653), avaliação de imóveis:

Direito Constitucional/Administrativo, gestão de pessoas, administração de materiais/patrimônio, planejamento organizacional, liderança: TCERS 51–100 (praticamente integral). *(Casa com os Conhecimentos Básicos da Câmara — Direito Const./Adm. —, não com os Específicos de Eng. Civil.)*

Orçamento público, despesa, material permanente: STJ 101–102 · TCERS (bloco de materiais).

APÊNDICE B — RADAR CONSOLIDADO DO EXAMINADOR (12 provas)

Inversão de conceito: analítico×sintético, FOB×CIF, primário×secundário, rígido×flexível, custo direto×indireto, carbonatação/pH.

Exageros: "somente", "apenas", "exclusivamente", "necessariamente", "dispensável", "prescindível".

Troca de valor/unidade: fck em kgf/m² (MPGO-86), compactação 85% (MPGO-62), tomada a cada 5 m (TCERN-68), condutor 1,5 mm² para força (TCERN-66).

Câmara dos Deputados (banca Cebraspe/CESPE)

Objetivo: conhecer o examinador, estudar com foco e sem rodeio, organizando as questões das provas do Cebraspe **por blocos de assunto do edital**, sempre com o **gabarito oficial**. **Base:** Edital nº 1/2012 (última prova realizada para o cargo). O novo edital está prestes a sair; entre a publicação e a prova costuma haver **~65 dias**. Este material já deixa o motor pronto para receber as 12 provas do Cebraspe assim que forem enviadas.

1. Como este material funciona (metodologia)

1. **O edital manda.** Primeiro mapeamos os assuntos exigidos no edital de Engenharia Civil da

Câmara (Seção 4). Só então classificamos as questões das provas dentro desses blocos.

2. **Nem toda questão entra.** As 12 provas do Cebraspe são de concursos variados; questões sem

correlação com o edital da Câmara ficam num apêndice "Fora do edital" (para não perder tempo).

3. **Gabarito sempre junto.** Cada item traz o gabarito oficial definitivo: **C** (certo),

E (errado) ou **ANULADO**.

4. **Padrão Cebraspe = Certo/Errado.** A prova é de itens C/E, com **cada erro anulando um acerto**.

Por isso o estudo por questão vale ouro: você aprende a "pegada" da banca — pegadinhas de

troca de conceito, exagero ("somente", "sempre", "necessariamente"), inversão de definição.

Como estudar cada bloco: leia o item cobrindo o gabarito, decida C ou E, depois confira.

Erros viram anotação no seu caderno de recorrências. Foque nos blocos de maior peso (Seção 3).

2. Estrutura da prova (Edital nº 1/2012)

Prova	Área	Nº de itens	Peso	Pontuação máx.	Caráter
P1 Objetiva	Conhecimentos Básicos	100	1	100	Eliminatório
P2 Objetiva	Conhecimentos Específicos (Eng. Civil)	80	2	160	e classificatório
P3 Discursiva	3 estudos de caso (até 30 linhas cada)	—	—	180	Classificatório
P4 Títulos	—	—	—	25	Classificatório

- **Duração P2 + P3:** 5 horas (turno da tarde).
- **Peso dobrado nos Específicos:** cada item de Eng. Civil vale o dobro de um item básico.

É onde o concurso é ganho ou perdido → prioridade máxima deste plano.

- **Conhecimentos Básicos (P1):** Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito

Constitucional, Noções de Direito Administrativo e Língua Inglesa. *(Fora do escopo deste

material, que é 100% Engenharia Civil, conforme seu pedido — mas não os ignore na reta final.)*

3. Mapa de BLOCOS DE ASSUNTO — Edital de Engenharia Civil

Transcrição fiel do conteúdo programático (Edital nº 1/2012, item 16.2.1.2 — Engenheiro / Área: Engenharia Civil), reorganizado em 6 macroblocos. **É aqui que as questões das provas serão encaixadas.**

BLOCO 1 — PROJETOS

- **1.1** Projetos de fundações
- **1.2** Projetos de estruturas de concreto armado e de aço
 - 1.2.1 Análise de estruturas isostáticas e hiperestáticas
 - 1.2.2 Dimensionamento de pilares, vigas e lajes
 - 1.2.3 Projetos de fôrmas
- **1.3** Projetos de instalações hidrossanitárias
- **1.4** Especificação de materiais e serviços e levantamento de quantidades
- **1.5** Tecnologia dos materiais de construção civil
- **1.6** Resistência dos materiais de construção civil
- **1.7** Programas em CAD
- **1.8** Normas técnicas pertinentes

BLOCO 2 — NOÇÕES DE PROJETOS COMPLEMENTARES

- **2.1** Instalações elétricas
- **2.2** Elevadores
- **2.3** Ventilação e exaustão
- **2.4** Ar-condicionado
- **2.5** Combate a incêndio

BLOCO 3 — ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

- **3.1** Engenharia de custos: custos diretos e indiretos, BDI etc.
- **3.2** Composição de custos unitários, parciais e totais
- **3.3** Levantamento de quantidades
- **3.4** Cronograma físico-financeiro
- **3.5** Normas técnicas pertinentes

BLOCO 4 — ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS

- 4.1 Programação de obras
- 4.2 Sondagens de terreno
- 4.3 Organização do canteiro de obras
- 4.4 Fundações
- 4.5 Estruturas de concreto armado e de aço
- 4.6 Alvenaria
- 4.7 Coberturas e impermeabilização
- 4.8 Esquadrias
- 4.9 Pisos e revestimentos
- 4.10 Pinturas
- 4.11 Instalações hidrossanitárias
- 4.12 Instalações elétricas
- 4.13 Segurança do trabalho: NRs do Ministério do Trabalho
- 4.14 Normas técnicas pertinentes

BLOCO 5 — MANUTENÇÃO PREDIAL

- 5.1 Conceitos: manutenção corretiva e preventiva
- 5.2 Instalações hidrossanitárias
- 5.3 Sistemas de impermeabilização
- 5.4 Patologia das construções
- 5.5 Recuperação de estruturas de concreto armado
- 5.6 Normas técnicas pertinentes

BLOCO 6 — FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS

- 6.1 Normas técnicas da ABNT
- 6.2 Acompanhamento de aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.)
- 6.3 Controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira,

materiais cerâmicos, vidro etc.)

- 6.4 Controle de execução de obras e serviços

BLOCO 7 — LEI Nº 14.133/2021 (LICITAÇÕES E CONTRATOS) ★ *provável no novo edital*

A nova Lei de Licitações e Contratos (**Lei nº 14.133/2021**, que revogou a **Lei nº 8.666/1993**) rege contratação, fiscalização, execução, pagamentos e itens dos editais. **Não constava** do edital técnico de 2012, mas é o assunto **mais cobrado** pelo Cebraspe em 2024–2025 e deve integrar o próximo edital. Trate-o como bloco de primeira linha.

- **7.1** Modalidades, critérios de julgamento, dispensa e inexigibilidade
- **7.2** ETP, anteprojeto, projeto básico/executivo, edital
- **7.3** Regimes de execução (empreitada por preço global/unitário, contratação integrada e semi-integrada)
- **7.4** Contratos: alterações (25% / 50% reforma), garantias, matriz de riscos, extinção
- **7.5** Fiscalização e gestão de contratos, recebimento, ART, medição
- **7.6** Pagamentos, reajuste × repactuação, ordem cronológica, PNCP
- **7.7** Serviços contínuos, prorrogação, cláusulas obrigatórias

4. Cronograma de 65 dias (da publicação do edital até a prova)

Ritmo pensado para quem estuda em paralelo ao trabalho. Ajuste as horas à sua realidade.

A lógica: **conteúdo + questões do bloco no mesmo dia**, revisões espaçadas, e reta final só de

questões e simulados.

Fase 1 — Fundamentos + questões (Dias 1 a 40)

Cada bloco recebe dias proporcionais ao seu peso histórico na prova (ver Seção 6).

Dias	Foco	Entregável do dia
1–3	Bloco 4.4 / 1.1 — Fundações e Sondagens (SPT, estacas, tubulões, radier)	resolver todas as questões do bloco no banco
4–8	Bloco 1.2 — Concreto armado e aço (ELU/ELS, fluência, retração, protendido, pré-moldado)	idem
9–11	Bloco 1.2.2 — Dimensionamento (pilares, vigas, lajes, cobrimento, armaduras)	idem
12–14	Bloco 1.5 / 1.6 — Tecnologia e resistência dos materiais	idem
15–17	Bloco 4.6 / 4.9 — Alvenaria, pisos e revestimentos	idem
18–20	Bloco 4.7 / 5.3 — Coberturas e impermeabilização	idem
21–22	Bloco 4.10 / 4.8 — Pinturas e esquadrias	idem

23– 25	Bloco 1.3 / 4.11 / 5.2 — Instalações hidrossanitárias	idem
26– 27	Bloco 2 / 4.12 — Projetos complementares e instalações elétricas	idem
28– 31	Bloco 3 — Orçamento, custos, BDI, CUB	idem
32– 34	Bloco 3.4 — Cronograma físico-financeiro, PERT/CPM, valor agregado	idem
35– 37	Bloco 5.4 / 5.5 — Patologias e recuperação de estruturas	idem
38– 40	Bloco 6 — Fiscalização, medições, controle de materiais e execução	idem

Fase 2 — Lei 14.133 + Discursiva + revisão (Dias 41 a 55)

Dias	Foco
41– 44	Bloco 7 — Lei 14.133/2021 ★ (modalidades, dispensa/inexigibilidade, regimes de execução, alterações 25%/50%, garantias, matriz de riscos) — resolver as questões do Bloco 7 no banco
45– 46	Bloco 7 — Lei 14.133/2021 (cont.): fiscalização/gestão de contratos, recebimento, ART, medição, pagamentos, reajuste × repactuação, PNCP
47– 48	Bloco 4.3 / 5.1 / 6.1 — Canteiro, manutenção predial e normas técnicas (ABNT/NRs) + revisão erros Fase 1
49– 52	Treino da P3 (discursiva): temas quentes: patologia + recuperação de concreto; laudo de mudança de uso/carregamento; análise de cronograma atrasado (casos reais de 2012 na Seção 7)
53– 55	Revisão dos cadernos de erro + refazer as questões que você errou

Fase 3 — Reta final / simulados (Dias 56 a 65)

Dias	Foco
56–60	1 simulado cronometrado a cada 2 dias (80 itens, 3h) usando as provas do banco
61–63	Revisão relâmpago dos blocos de maior peso + lei seca das NRs citadas
64	Revisão só de "pegadinhas recorrentes" (troca de conceito, exageros)

6. Radar do examinador (o que a prova 2012 revelou)

Distribuição por bloco (80 itens da Câmara 2012):

Bloco do edital	Itens	Peso na prova
1 — Projetos (fundações, concreto, dimensionamento, materiais, instalações)	101–133 (33 itens)	≈41%
4 — Execução de obras (canteiro, execução, coberturas, segurança)	134–147 (14 itens)	≈18%
3 — Orçamento e cronograma	148–157 (10 itens)	≈13%
5 — Manutenção predial (impermeabilização, patologia, recuperação)	158–169 (12 itens)	≈15%
6 — Fiscalização (CUB, medições, controle de materiais/execução)	170–180 (11 itens)	≈14%

Padrões de pegadinha mais usados pela banca (memorize):

1. **Inversão de conceito** — armadura ativa/passiva (112), fator de demanda (125), esgoto primário/secundário (132), carbonatação e pH (163), FOB/CIF (152), absorção cerâmica (175),

sistema rígido/flexível (159).

2. **Exagero / restrição indevida** — "somente" (124), "necessariamente" (138), "apenas" (179),

"dispensável/desnecessário" (103, 168, 177).

3. **Troca de agente/valor** — sulfato × nitrato (164), graute de alta × baixa resistência (166),

percentuais e cálculos (113, 151).

4. **Definição da norma ao pé da letra** — ELU/ELS (108), classes de agressividade (115), taxa de armadura (113). Reforça: **estude a NBR 6118, NBR 8160, NBR 6122 e as NRs.**

Discursiva 2012 (P3) — 3 estudos de caso (ótimos para treinar):

- **Caso 1:** mudança de uso/leiaute de pavimento em concreto armado com novos carregamentos —

documentos a checar, análises, inspeção visual, laudo e órgão a comunicar.

- **Caso 2:** análise de avanço físico × físico-financeiro (tabelas/gráficos) — obra atrasada ou

no prazo, postura do engenheiro, uso do orçamento para controle.

- **Caso 3:** patologias de concreto (lixiviação, fissuras, desintegração, corrosão) — processos

físico-químicos, ensaios de avaliação e materiais de recuperação.

7. Próximos passos

1. Enviar a pasta com as 12 provas do Cebraspe + os gabaritos. A estrutura de blocos (Seção 3)

e o modelo de classificação (Seção 5) já estão prontos: assim que os arquivos chegarem, cada

questão é lida, correlacionada ao edital e inserida no bloco certo com o gabarito. Questões sem

correlação vão para um apêndice "Fora do edital".

2. Formato dos arquivos: PDFs pesquisáveis (com texto) agilizam muito. Se algum for imagem

escaneada, eu processo por OCR — só leva mais tempo.

3. Identificação: se possível, mantenha no nome do arquivo o concurso/ano (ex.:

TCU_2015_Eng_Civil.pdf e TCU_2015_gabarito.pdf) para eu rotular a origem de cada questão.

*Documento gerado a partir do Edital nº 1/2012 e do caderno de provas oficial da Câmara dos

Deputados (Cebraspe/CESPE). Atualize-o a cada nova prova processada.*